Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
Programação e Sistemas de Informação (1.º ano)
MÓDULO 3
PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA

Atividade 1

1. Transcreva o algoritmo apresentado em pseudocódigo para a linguagem C#.

```
Início
Variáveis Comp, Larg, Altura, Volume: Reais;
        Escrever ("Introduza as medidas do tanque");
        Escrever ("Comprimento da base:");
        Ler (Comp);
        Escrever ("Largura da base:");
        Ler (Larg);
        Escrever ("Altura do tanque:");
        Ler (Altura);
        Volume <— Comp * Larg * Altura;
        Escrever ("Volume = ", Volume);
Fim.
```

2. Crie um programa que peça um número ao utilizador e que indique qual o seguinte.

3. Crie um programa que peça um número (x) e que calcule:

i. $x^2 + 2x + 3$

ii. Apresente o resultado no ecrã da seguinte forma:
"O número lido foi o x e o resultado é z , em que x e z são respetivamente o valor lido e o resultado da expressão.

4. Crie um programa que peça dois números e calcule a respetiva soma, diferença (o primeiro menos o segundo), produto e quociente (o primeiro a dividir pelo segundo).

5. Crie um programa que peça dois números e calcule a média entre os dois, e a raiz quadrada, e o quadrado de cada um.

6. Escreve um programa que calcule a hipotenusa de um triângulo retângulo, cujos catetos são dados pelo utilizador, arredonda o resultado com uma casa decimal, e apresenta o resultado no ecrã.

7. Programa que leia um número e apresente a tabela de multiplicação pelos números naturais de 1 a 10.

Ex: x = 5

5 x 1 = 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20

…